

MAP GRID EXAMPLE

LOADING A MAP GRID PROJECT FILE	2
NAVIGATING THE MAP GRID DISPLAY	3
LOAD THE NETWORK EXAMPLE FILE	3
CLEARANCE TESTING	3
ELEVATION VIEWS	5
ADDING AND MOVING SITES	5
CREATING A MAP GRID PROJECT	5
GEOTIF FILES	7
BACKDROP DATA SOURCES	7

VÍ DỤ VỀ LƯỚI BẢN ĐỒ

TẢI TẬP DỮ ẢN LƯỚI BẢN ĐỒ
ĐIỀU HƯỚNG HIỂN THỊ LƯỚI BẢN ĐỒ
TẢI TẬP VÍ DU MANG
KIỂM TRA KHOẢNG HỜ
CHẾ ĐỘ XEM CAO ĐỘ
THÊM VÀ DI CHUYỂN CÁC TRAM
TAO DỮ ẢN LƯỚI BẢN ĐỒ
TẬP GEOTIF
NGUỒN DỮ LIỆU NỀN

MAP GRID EXAMPLE

The files and directory structure for the map grid example are shown at the right. Copy these file to your hard drive and make note of the directory as this must be identified as part of the setup procedure.

The directories are named heights and backdrop. The backdrop directory contains a scanned topographic map and ariel photo in the TIF file format. The heights directory contains a terrain database with the same extents as the scanned map. Each directory contains an index file and a projection file in the MSI Planet format. The index file identifies the file name and the edges of the file and this will be loaded into the program. The projection file states the required projection.

```
map_grid
/))heights)))0)index
*          /)projectn
*          .)vancvr.bil
/))backdrop)))0)index
*          /)projectn
*          /)vcr_map.tif
*          .)vcrphoto.tif
*          .)vancvr.bil
/))Geo_Tiff ))sp27gtif.tif
mg_examp.bkd
mg_examp.gr4
```

Map Grid example files and directories

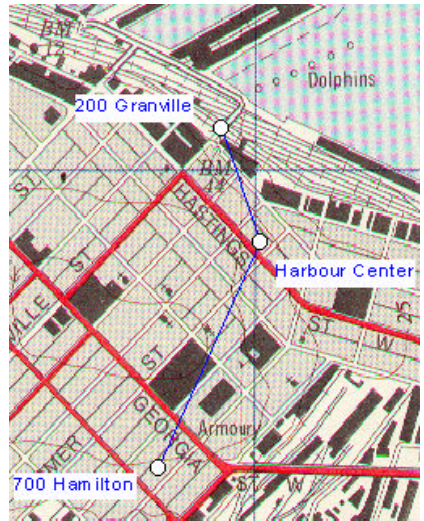
The file mg_examp.bkd is a map grid project file which contains all of the required definitions for both the backdrop and the terrain database.

The file mg_examp.gr4 is a Pathloss network data file which can be viewed in both the network and map grid modules.

The first part of the example uses the map grid project file. The second part describes the steps to create the map grid project file and data sources and production issues.

LOADING A MAP GRID PROJECT FILE

- Select Module - Map Grid to enter the map grid module. If there is an existing network file or a temporary file, select Files - New to clear the display.
- Select Site data - Backdrop. Then select Files - Open on the menu bar of the backdrop dialog box. Open the file mg_examp.bkd. This file contains all of the required information for the example; however, it will be necessary to identify the location of the backdrop and heights directories to correspond to your computers directory structure.
- The back drop display is divided into two sections - backdrop and elevations. In the backdrop section, click the Set directory button and identify the backdrop directory.
- Click the Elevation tab to switch to this section. Then click the Set directory button and identify the heights directory.
- Select Files - Save on the on the menu bar of the backdrop dialog box and save the modified map grid project file with the revised directory locations.
- Click the OK button. The backdrop file vcr_map.tif will be loaded and displayed.
- A second file (vcrphoto.tif) is in the index file. To activate this file, select Site data - Backdrop - Index and click the “show” option.



VÍ DỤ VỀ LƯỚI BẢN ĐỒ

Các tệp và cấu trúc thư mục cho ví dụ về lưới bản đồ được hiển thị ở bên phải. Sao chép các tệp này vào ổ cứng của bạn và ghi chú lại thư mục vì thư mục này phải được xác định như một phần của quy trình thiết lập.

Các thư mục được đặt tên là heights và backdrop. Thư mục backdrop chứa một bản đồ địa hình đã được quét và ảnh hàng không ở định dạng tệp TIF. Thư mục heights chứa cơ sở dữ liệu địa hình có cùng phạm vi với bản đồ đã quét. Mỗi thư mục chứa một tệp chỉ mục và một tệp chiếu ở định dạng MSI Planet. Tệp chỉ mục xác định tên tệp và các cạnh của tệp và tệp này sẽ được tải vào chương trình. Tệp chiếu nêu rõ phép chiếu cần thiết.

```
map_grid      (\\))heights)))0) index
*            *) projectn      *      .)
vancvr.bil     (\\))backdrop)))0) index
*            *) projectn      *      *)
vcr_map.tif    *              .) vcrphoto.tif
*              .) vancvr.bil     (\\))Geo_Tiff
)))sp27gtif.tif      mg_examp.bkd
mg_examp.gr4
```

Các tệp và thư mục ví dụ về lưới bản đồ

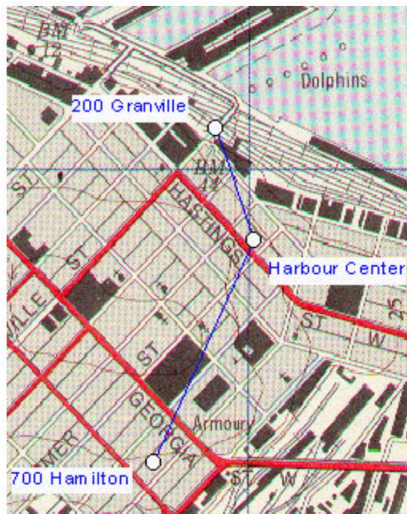
Tệp mg_examp.bkd là một tệp dự án lưới bản đồ chứa tất cả các định nghĩa cần thiết cho cả nền và cơ sở dữ liệu địa hình.

Tệp mg_examp.gr4 là một tệp dữ liệu mạng Pathloss có thể được xem trong cả mô-đun mạng và lưới bản đồ.

Phần đầu tiên của ví dụ sử dụng tệp dự án lưới bản đồ. Phần thứ hai mô tả các bước để tạo tệp dự án lưới bản đồ và các nguồn dữ liệu cũng như các vấn đề về sản xuất.

TẢI TỆP DỰ ÁN LƯỚI BẢN ĐỒ

- Chọn Module - Map Grid để vào mô-đun lưới bản đồ. Nếu có một tệp mạng hiện có hoặc một tệp tạm thời, chọn Files - New để xóa màn hình hiển thị.
- Chọn Site data - Backdrop. Sau đó chọn Files - Open trên thanh menu của hộp thoại backdrop. Mở tệp mg_examp.bkd. Tệp này chứa tất cả thông tin cần thiết cho ví dụ; tuy nhiên, sẽ cần



xác định vị trí của các thư mục backdrop và heights để tương ứng với cấu trúc thư mục máy tính của bạn.

" Màn hình hiển thị nền được chia thành hai phần - nền và cao độ. Trong phần nền, nhấp vào nút Set directory và xác định thư mục backdrop.

" Nhấp vào tab Elevation để chuyển sang phần này. Sau đó nhấp vào nút Set directory và xác định thư mục heights.

" Chọn Files - Save trên thanh menu của hộp thoại backdrop và lưu tệp dự án lưới bản đồ đã sửa đổi với các vị trí thư mục đã được cập nhật.

" Nhấp vào nút OK. Tệp nền vcr_map.tif sẽ được tải và hiển thị.

" Một tệp thứ hai (vcrphoto.tif) nằm trong tệp chỉ mục. Để kích hoạt tệp này, chọn Site data - Backdrop - Index và nhấp vào tùy chọn "show".

NAVIGATING THE MAP GRID DISPLAY

- Initially the entire file will displayed on the screen. Click the  button to set the zoom to one drawing pixel equal to one screen pixel. This is the most readable resolution.
- Click the  button to pan the display. Hold down the left mouse button and move the mouse to pan the display.
- To zoom the display to a custom setting, click the  button. A left mouse button click on the display, will magnify the display a preset amount and center the display on the selected point. A right mouse button click will shrink the display.
- To zoom a specific area, move the mouse to one corner of the area, hold down the left button and drag the mouse to the diagonally opposite corner.
- To display the complete map, click the  button.

LOAD THE NETWORK EXAMPLE FILE

Select Files - Open and load the example network file mg_examp.gr4. Click the  button to zoom the display to the extents of the sites.

Note that the map grid module does not replace the network module. You can switch between the network and map grid modules. Functionally the two modules are identical.

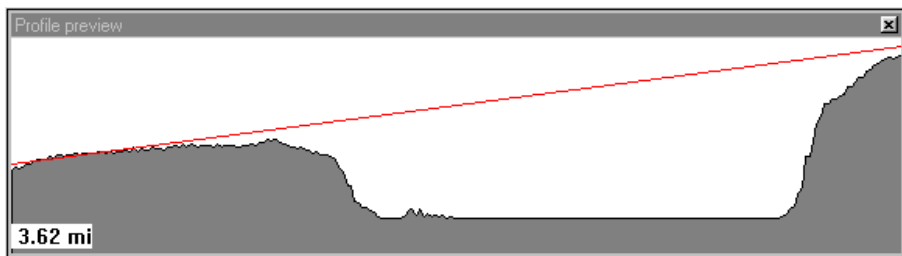
Click the  button to set the link cursor mode. This mode is required for the following operations:

- creating a link between two sites.
- selecting a design module by a left mouse click on the link between two sites
- editing the site legend, link and site name attributes and moving the site name.

In the network module, this is the default cursor mode.

CLEARANCE TESTING

Path profiles can be dynamically generated on screen. As an example, determine the feasibility of a path between the BC Rail and Capitol Hill sites. Click the  button. Position the mouse on the BC Rail site. Hold the left mouse button down and drag the mouse to the Capitol Hill site.



The profile will be dynamically displayed on screen along with the path length and a line between antennas. This display does not include earth curvature. If you click the right mouse button at any time during this

ĐIỀU HƯỚNG HIỂN THỊ LƯỚI BẢN ĐỒ

- " Ban đầu, toàn bộ tệp sẽ được hiển thị trên màn hình. Nhấp vào nút để đặt tỷ lệ thu phóng thành một pixel vẽ bằng một pixel màn hình. Đây là độ phân giải dễ đọc nhất.
- " Nhấp vào nút để di chuyển màn hình hiển thị. Giữ nút chuột trái và di chuyển chuột để di chuyển màn hình hiển thị.
- " Để thu phóng màn hình hiển thị theo cài đặt tùy chỉnh, nhấp vào nút. Một cú nhấp chuột trái trên màn hình hiển thị sẽ phóng to màn hình hiển thị một lượng đã cài đặt trước và căn giữa màn hình hiển thị tại điểm đã chọn. Một cú nhấp chuột phải sẽ thu nhỏ màn hình hiển thị.
- " Để thu phóng một khu vực cụ thể, di chuyển chuột đến một góc của khu vực, giữ nút chuột trái và kéo chuột đến góc đối diện theo đường chéo.
- Để hiển thị toàn bộ bản đồ, nhấp vào nút.

TẢI TẬP VÍ DỤ MẠNG

Chọn Files - Open và tải tập mạng ví dụ mg_examp.gr4. Nhấp vào nút để thu phóng màn hình hiển thị theo phạm vi của các trạm.

Lưu ý rằng mô-đun lưới bản đồ không thay thế mô-đun mạng. Bạn có thể chuyển đổi giữa mô-đun mạng và lưới bản đồ. Về mặt chức năng, hai mô-đun này giống hệt nhau.

Nhấp vào nút để đặt chế độ con trỏ liên kết. Chế độ này được yêu cầu cho các thao tác sau:

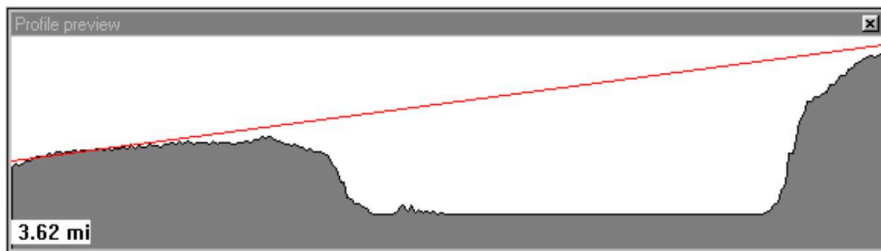
tao một liên kết giữa hai trạm.

chọn một mô-đun thiết kế bằng cách nhấp chuột trái vào liên kết giữa hai trạm, chỉnh sửa chú thích trạm, thuộc tính liên kết và tên trạm và di chuyển tên trạm.

Trong mô-đun mạng, đây là chế độ con trỏ mặc định.

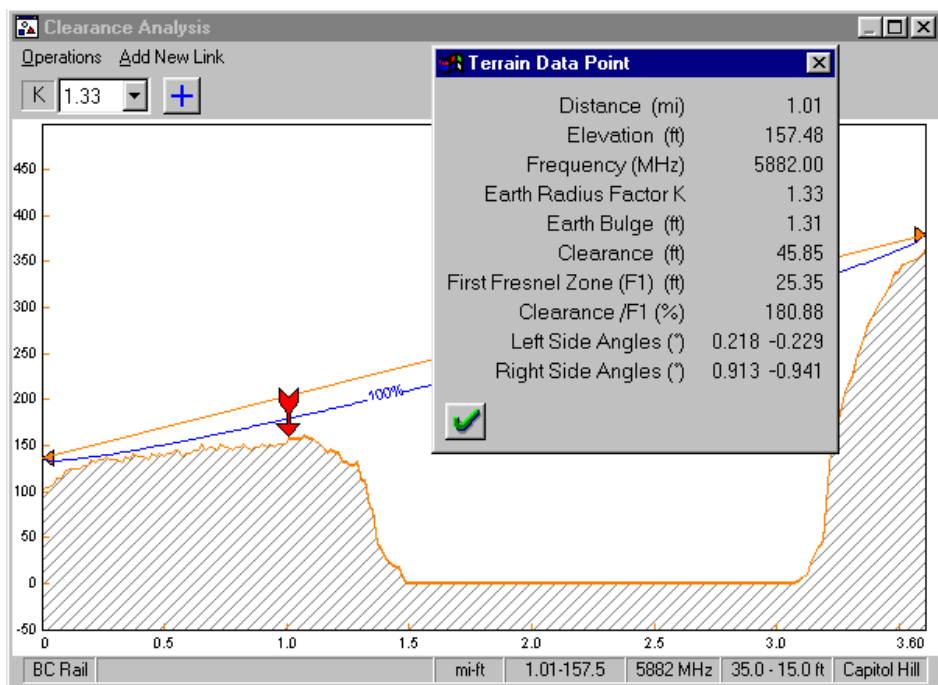
KIỂM TRA KHOẢNG HỒ

Các mặt cắt đường truyền có thể được tạo động trên màn hình. Ví dụ, xác định tính khả thi của một đường truyền giữa các trạm BC Rail và Capitol Hill. Nhấp vào nút. Đặt chuột vào trạm BC Rail. Giữ nút chuột trái và kéo chuột đến trạm Capitol Hill.



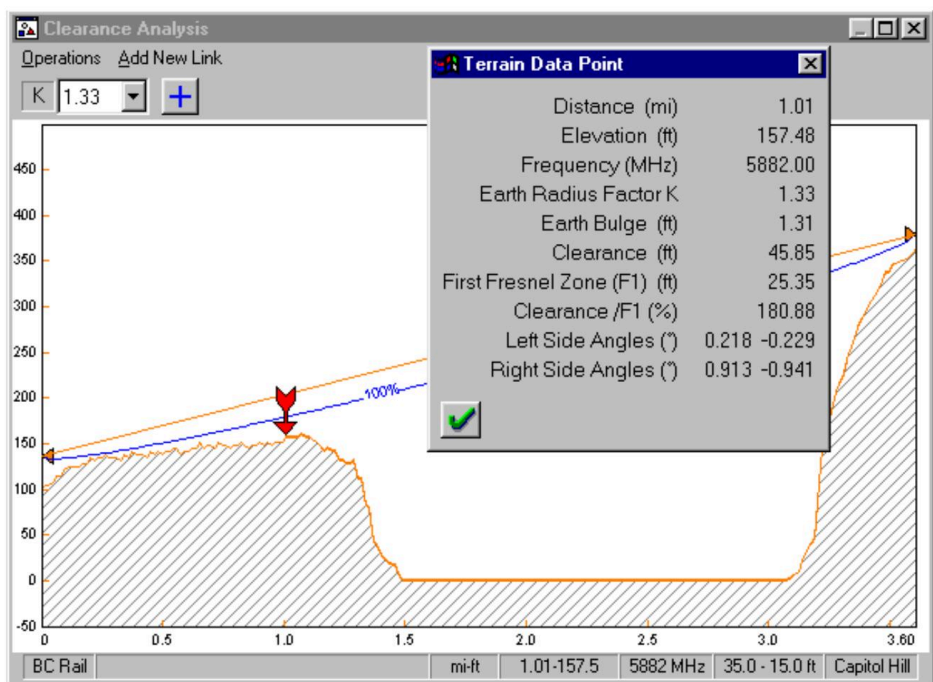
Mặt cắt sẽ được hiển thị động trên màn hình cùng với chiều dài đường truyền và một đường thẳng giữa các ăng-ten. Màn hình hiển thị này không bao gồm độ cong trái đất. Nếu bạn nhấp chuột phải bất kỳ lúc nào trong quá trình

operation, the profile will be reset. Release the mouse button at the Capitol Hill site and a detailed profile display will be created which allows a more rigorous clearance analysis.



The link can be added to the display and a Pathloss data file can be created at this point.

thao tác này, mặt cắt sẽ được đặt lại. Thả nút chuột tại trạm Capitol Hill và một màn hình hiển thị mặt cắt chi tiết sẽ được tạo ra, cho phép phân tích khoảng hở chặt chẽ hơn.



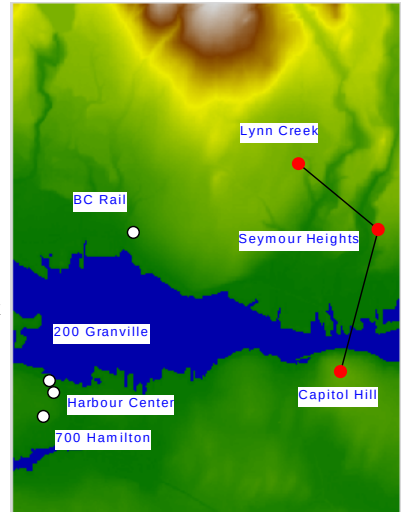
Liên kết có thể được thêm vào màn hình hiển thị và một tệp dữ liệu Pathloss có thể được tạo tại thời điểm này.

ELEVATION VIEWS

An elevation view can be added to the display. Select Site data - Elevation view - Create. The display extents is always the current screen.

The  button toggles the elevation view on and off.

The elevation view overlays the backdrop using raster operations. Several options for the raster operation codes are available. Select Site Data - Elevation view - Options. The SRCCOPY code shown at the right completely overwrites the backdrop. The DSPDxax code is a transparent display which is useful with 8 bit grey scale backdrop images.



ADDING AND MOVING SITES

Select Site data - Add site or Move site to access these features.

The initial site locations and subsequent adjustments can be made with the add and move site operations. Moving a site requires two steps. First click on the site to be moved. Then move the site to its new position.

Add Site
Latitude 49 17 03.17 N
Longitude 123 06 36.01 W
Easting (km) 492.000
Northing (km) 5458.838
Elevation (ft) 62
Cancel Add Site

Move Site
Move
700 Hamilton
from
49 16 45.00 N
123 06 49.00 W
68.9 ft
to
49 16 46.97 N
123 06 51.28 W
78.7 ft
OK Cancel

Moving a site does not automatically regenerate the path profiles for any links connected to this site

CREATING A MAP GRID PROJECT

This section describes how to create the map grid project file for this example. Select Site data - Backdrop and click the reset button to clear the current project.

In this release the same projection must be used for both the backdrop and the elevation data. Even if there is no backdrop you must set the projection for both. Starting with the backdrop proceed as follows.

The file \backdrop\projectn.txt contains the line "NAD27 Clarke 1886 zone 10". These are the required parameters for a UTM projection.

CHẾ ĐỘ XEM CAO ĐỘ

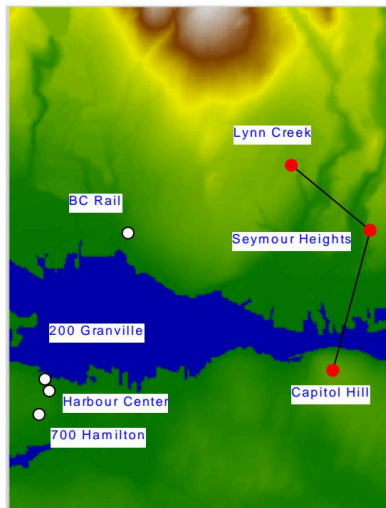
Một chế độ xem cao độ có thể được thêm vào màn hình hiển thị.

Chọn Site data - Elevation view - Create. Phạm vi hiển thị luôn là màn hình hiện tại.

Nút bật/tắt chế độ xem cao độ.

Chế độ xem cao độ phủ lên nền bằng cách sử dụng các thao tác raster. Một số tùy chọn cho mã thao tác raster có sẵn.

Chọn Site Data - Elevation view - Options. Mã SRCCOPY hiển thị ở bên phải ghi đè hoàn toàn lên nền. Mã DSPDxax là một hiển thị trong suốt, hữu ích với hình ảnh nền thang độ xám 8 bit.



THÊM VÀ DI CHUYỂN CÁC TRẠM

Chọn Site data - Add site hoặc Move site để truy cập các tính năng này.

Các vị trí trạm ban đầu và các điều chỉnh tiếp theo có thể được thực hiện bằng các thao tác thêm và di chuyển trạm. Di chuyển một trạm yêu cầu hai bước. Đầu tiên, nhấp vào trạm cần di chuyển. Sau đó, di chuyển trạm đến vị trí mới của nó.

Add Site
Latitude 49 17 03.17 N
Longitude 123 06 36.01 W
Easting (km) 492.000
Northing (km) 5458.838
Elevation (ft) 62
Cancel Add Site

Move Site
Move
700 Hamilton
from
49 16 45.00 N
123 06 49.00 W
68.9 ft
to
49 16 46.97 N
123 06 51.28 W
78.7 ft
OK Cancel

Di chuyển một trạm không tự động tạo lại các mặt cắt đường truyền cho bất kỳ liên kết nào được kết nối với trạm này.

TẠO DỰ ÁN LƯỚI BẢN ĐỒ

Phần này mô tả cách tạo tệp dự án lưới bản đồ cho ví dụ này.

Chọn Site data - Backdrop và nhấp vào nút reset để xóa dự án hiện tại.

Trong bản phát hành này, cùng một phép chiếu phải được sử dụng cho cả dữ liệu nền và dữ liệu cao độ. Ngay cả khi không có nền, bạn vẫn phải đặt phép chiếu cho cả hai. Bắt đầu với nền, tiến hành như sau.

Tệp `\backdrop\projectn.txt` chứa dòng "NAD27 Clarke 1886 zone 10". Đây là các tham số cần thiết cho phép chiếu UTM.

Backdrop Settings

- Set the grid coordinate selection to Universal Transverse Mercator (UTM) and enter 10 in the zone field.
- Set the datum to North American 27 (NAD27). Coordinate transformation between datums has not been implemented in the Map Grid module at present; however, it is necessary to specify a region for the datum. In this example set the region to “Canada (Alberta - British Columbia)”.
- Click the set directory button and identify the directory containing the backdrop files.
- Click the index button to bring up the index form. Select Files - Import list on the menu bar. The index file contains the following lines in the Planet format:

```
vcr_map.tif 491000 500000 5456000 5468000
vcrphoto.tif 480711 509042 5448588 5461808
```

- Click the Planet button to set these defaults. The edges are the UTM coordinates of the corners of the file. The cell size field is optional and should be blank for this example.
- Click OK, load the index file and verify the entries.

The 'Load Backdrop Index File' dialog box contains the following fields and options:

Field Name	Number	Edge units
File name	1	☒ meters
West edge	2	☐ kilometers
East edge	3	☐ Intl feet
South edge	4	☐ US survey feet
North edge	5	
Cell Size		

Defaults:

Elevation Settings

- Switch to the elevation section and set the projection data to the same values as in the backdrop section.
- Click the set directory button and identify the directory containing the elevation files.
- Click the index button to bring up the index form. Select Files - Import list on the menu bar. The index file contains the following line in the Planet format:

```
vancvr.bil 491000 500000 5456000 5468000 25
```

- Click the Planet button to set these defaults. The edges are the UTM coordinates of the corners of the file.
- The bottom up option determines if the file is to be read from the bottom or top. An error here will result in an upside down display.
- The byte order option should be set to Intel for this example. If this is incorrectly set, the elevations will be very large and interpreted as no data values. However near sea level, some data may be produced which can lead to very confusing results.
- Click OK, load the index file and verify the entries.

The 'Load Index File' dialog box contains the following fields and options:

Field Name	Number	Edge units
File name	1	☒ meters
West edge	2	☐ kilometers
East edge	3	
South edge	4	
North edge	5	
Cell size	6	

Byte order: ☐ SPARC ☒ INTEL

Bottom up: ☐ True ☒ False

Bytes per pixel: 2

Defaults:

Select Files - Save on the backdrop menu bar and save the project. The next time the Pathloss program starts the map grid project file will be automatically reloaded.

Cài đặt Nền

- " Đặt lựa chọn tọa độ lưới thành Universal Transverse Mercator (UTM) và nhập 10 vào trường zone.
- " Đặt datum thành North American 27 (NAD27). Việc chuyển đổi tọa độ giữa các datum chưa được triển khai trong mô-đun Map Grid hiện tại; tuy nhiên, cần phải chỉ định một khu vực cho datum. Trong ví dụ này, đặt khu vực thành "Canada (Alberta - British Columbia)".

C Nhấp vào nút set directory và xác định thư mục chứa các tệp nền.

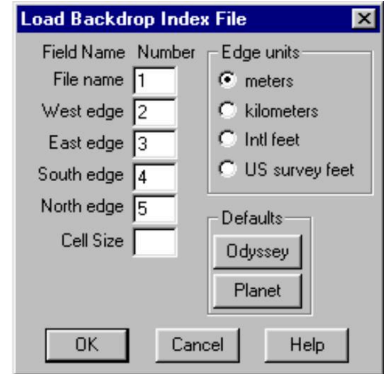
" Nhấp vào nút index để mở biểu mẫu chỉ mục. Chọn Files - Import list trên thanh menu. Tệp chỉ mục chứa các dòng sau ở định dạng Planet:

vcr map.tif 491000 500000 5456000 5468000

vcrphoto.tif 480711 509042 5448588 5461808

" Nhấp vào nút Planet để đặt các giá trị mặc định này. Các cạnh là tọa độ UTM của các góc của tệp. Trường cell size là tùy chọn và nên để trống cho ví dụ này.

Nhấp OK, tải tệp chỉ mục và xác minh các mục nhập.



Cài đặt Cao độ

" Chuyển sang phần cao độ và đặt dữ liệu chiều thành các giá trị giống như trong phần nền.

" Nhấp vào nút set directory và xác định thư mục chứa các tệp cao độ.

" Nhấp vào nút index để mở biểu mẫu chỉ mục. Chọn Files - Import list trên thanh menu. Tệp chỉ mục chứa dòng sau ở định dạng Planet:

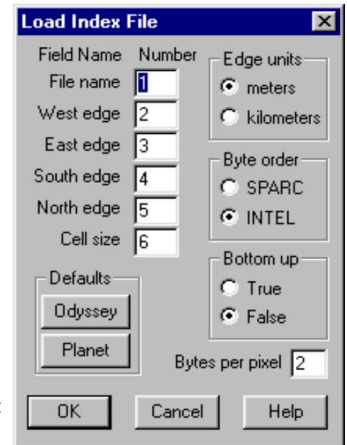
vancvr.bil 491000 500000 5456000 5468000 25

" Nhấp vào nút Planet để đặt các giá trị mặc định này. Các cạnh là tọa độ UTM của các góc của tệp.

" Tùy chọn bottom up xác định xem tệp sẽ được đọc từ dưới lên hay từ trên xuống. Một lỗi ở đây sẽ dẫn đến hiển thị bị lộn ngược.

" Tùy chọn byte order nên được đặt thành Intel cho ví dụ này. Nếu cài đặt này không chính xác, các giá trị cao độ sẽ rất lớn và được hiểu là giá trị không có dữ liệu. Tuy nhiên, gần mực nước biển, một số dữ liệu có thể được tạo ra, dẫn đến kết quả rất khó hiểu.

Nhấp OK, tải tệp chỉ mục và xác minh các mục nhập.



Chọn Files - Save trên thanh menu nền và lưu dự án. Lần tiếp theo chương trình Pathloss khởi động, tệp dự án lưới bản đồ sẽ được tự động tải lại.

GEOTIF FILES

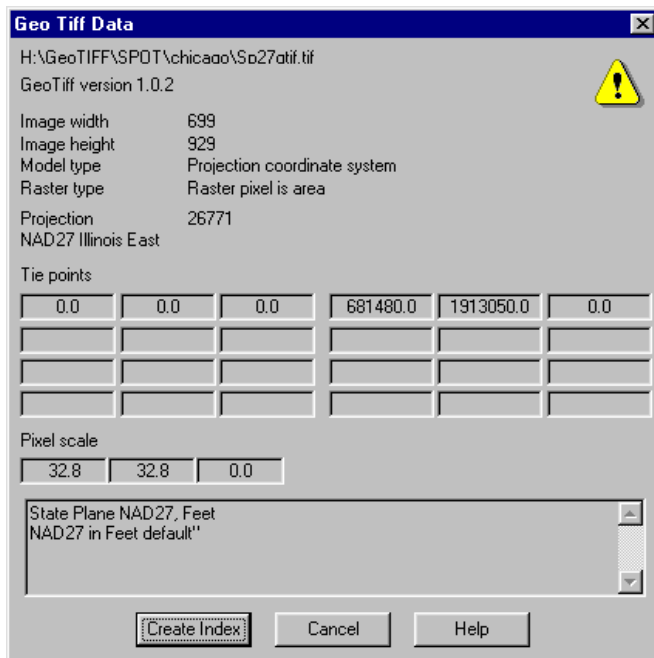
GeoTif files are TIF image files with extensions to geographically reference the file. The map grid module supports GeoTif files with UTM and US state plane coordinate projections. The directory map_grid\Geo_Tiff contains an example of a GeoTif file using US state plane coordinates.

Select Site data - Backdrop and click the reset button to create a new map grid project. In the backdrop section click the index button.

Select Files - Geo Tiff file and load the file map_grid\geo_tiff\sp27gtif.tif. The information dialog at the right summarizes the geographic status of the file.

Click the create index button. All aspects of the backdrop definition are filled in.

Close the index and click the OK button to display the file.



BACKDROP DATA SOURCES

The file vcr_map.tif was produced by scanning a topographic map in several sections and joining up the sections in a image editing program. A Hewlett Packard ScanJet 3200C was used. The edges must be geo-referenced. This means that the rectangular coordinates of the edges must be known. This is a relatively simple procedure if the map contains a UTM grid. The edges of the image can be cut to the grid lines and these values will be entered into the index.

The file format can be either a tagged image file (TIF) or windows bitmap (BMP).

The color should be set to 8 bit palette for both color and grey scale images. The base file size will be one byte per pixel. If 24 bit color is used the base file size will be three times the size.

TỆP GEOTIF

Tệp GeoTif là các tệp hình ảnh TIF có phần mở rộng để tham chiếu địa lý cho tệp. Mô-đun lưới bản đồ hỗ trợ các tệp GeoTif với phép chiếu tọa độ UTM và US state plane. Thư mục map_grid\Geo_Tiff chứa một ví dụ về tệp GeoTif sử dụng tọa độ US state plane.

Chọn Site data - Backdrop và nhấp vào nút reset để tạo một dự án lưới bản đồ mới. Trong phần nền, nhấp vào nút index.

Chọn Files - Geo Tiff file và tải tệp map_grid\geo_tiff\sp27gtif.tif. Hộp thoại thông tin ở bên phải tóm tắt trạng thái địa lý của tệp.

Nhấp vào nút create index. Tất cả các khía cạnh của định nghĩa nền được điền đầy đủ.

Đóng chỉ mục và nhấp vào nút OK để hiển thị tệp.

Geo Tiff Data

H:\GeoTIFF\SPOT\chicago\sp27.tif
GeoTiff version 1.0.2

Image width: 699
Image height: 929
Model type: Projection coordinate system
Raster type: Raster pixel is area
Projection: 26771
NAD27 Illinois East

Tie points

0.0	0.0	0.0	681480.0	1913050.0	0.0

Pixel scale

32.8	32.8	0.0
------	------	-----

State Plane NAD27, Feet
NAD27 in Feet default"

Create Index Cancel Help

NGUỒN DỮ LIỆU NỀN

Tệp vcr_map.tif được tạo ra bằng cách quét một bản đồ địa hình thành nhiều phần và ghép các phần lại với nhau trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh. Một máy quét Hewlett Packard ScanJet 3200C đã được sử dụng. Các cạnh phải được tham chiếu địa lý. Điều này có nghĩa là tọa độ hình chữ nhật của các cạnh phải được biết. Đây là một quy trình tương đối đơn giản nếu bản đồ chứa lưới UTM. Các cạnh của hình ảnh có thể được cắt theo các đường lưới và các giá trị này sẽ được nhập vào chỉ mục.

Định dạng tệp có thể là tệp hình ảnh được gắn thẻ (TIF) hoặc bitmap Windows (BMP).

Màu sắc nên được đặt thành bảng màu 8 bit cho cả hình ảnh màu và thang độ xám. Kích thước tệp cơ bản sẽ là một byte trên mỗi pixel. Nếu sử dụng màu 24 bit, kích thước tệp cơ bản sẽ lớn gấp ba lần.